2025년도 기상 및 전력 수급 데이터셋 분석 과제

AI개발 수행내역서

과제명	기상 데이터를 통한 전력 수요 예측
담당자	강두훈

2025년 8 월 1 일

AI개발 수행내용

사업과제 : 기상데이터를 이용한 전력량 수요 예측 및 권장 생산량 도출

📑 순서

① 프로젝트 개요
② 데이터 분석 및 전처리 과정
③ 모델학습 및 최적화 과정
④ 결과 시각화 및 평가
⑤ 데이터 프로파일링 리포트

1. 프로젝트 개요

1.1 추진배경 및 목적

○ 지구 온난화의 영향으로 인한 기후 변화로 인해 발생하는 환경 문제가 심각한 피해로 이어지고 있다.

○ 기후 변화에 대한 대책으로 화석에너지의 사용을 줄이고 대체에너지를 이용하는 방법이 세계적으로 논의 중에 있다.

○ 대책의 일환으로 전체 전력 에너지를 재생에너지로 충당하는 RE100을 달성하기 위한 목표가 제시되었다.

○ 제주도는 국내에서 대체에너지의 생산이 가장 많은 곳으로 꼽히지만, 전력 생산의 부하로 인해 대체에너지 생산 설비를 멈추는 경우가 발생했다.

○ 정확한 전력 수급 예측을 통해서 기존 에너지 생산 설비의 권장 전력 에너지 생산량 예측을 위한 참고자료를 만드는 것을 목표로 한다.

1.2 과제 범위

과제구분		내용
AI	날씨 데이터를 이용하여 전력 수요 및 대체에너지 전력 생산량 예측	원시 데이터 수집 및 데이터셋 구축
		데이터 전처리, 표준화, 상관관계 분석 (EDA도구 활용)
		예측모델 선정 및 학습
		R^2 Score, MSE 등 평가지표를 활용한 모델 성능 평가
		Streamlit 활용 프로토타입 활용
		예측모델 웹기반 시스템 구축
		테스트

1.3 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

○ 변수를 최대한 통제하기 위해서 국내 다른 지역과 상대적으로 독립된 환경을 가지고 있으며 생산 설비의 작동 여부 문제가 관련 있는 제주도를 대상 지역으로 선정한다.

○ 날씨와 전력 수요가 밀접한 관련이 있다는 가설을 세우고, 관련 데이터를 분석 대상으로 사용한다.

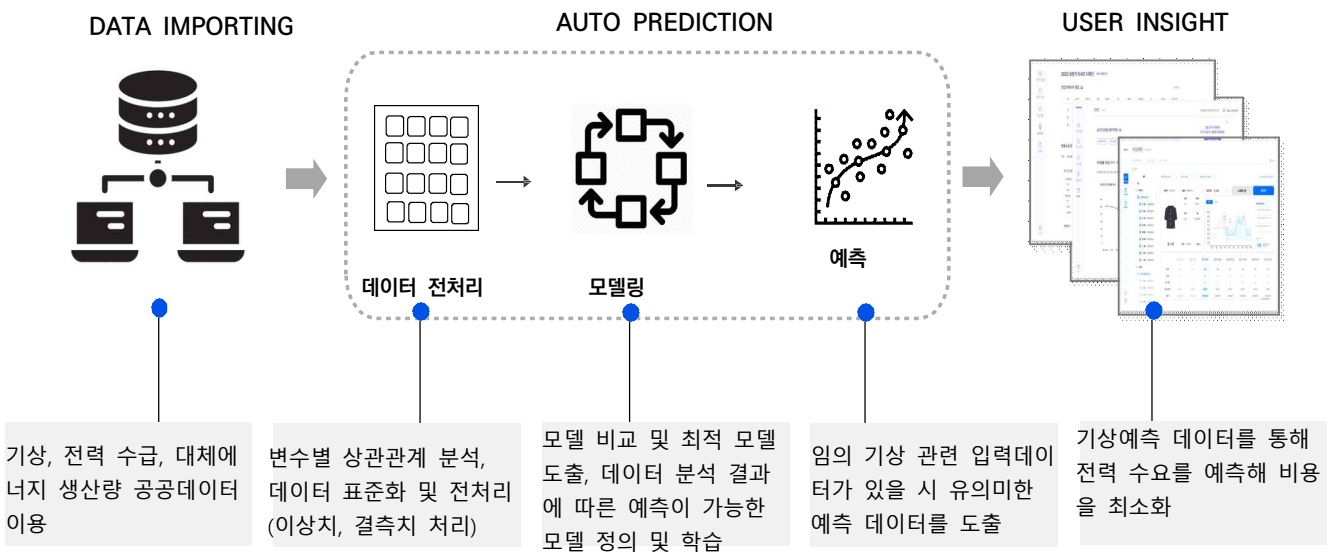
○ 날씨 데이터의 요소는 기온, 강수량, 습도, 풍속, 일조량 등 공개된 데이터를 이용한다.

○ 정확하고 신뢰성 있는 데이터를 위해 공공기관에서 정리한 전력 수급 이력 데이터를 이용한다.

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

구분	수집 데이터	예측모델인자(독립변수)	AI예측 분석 대상
전력 수요 예측	- 실제 전력 수급 이력 데이터 (18~24년 데이터 이용) - 기상데이터(15년~25년 데이터 이용)	- 기온(평균기온, 최고기온, 최저기온) - 일조량(일조합, 일조율, 일사합) - 풍속(평균풍속, 최대풍속, 최대풍속풍향 등) - 강수량 - 습도(평균습도, 최저습도)	기상데이터를 통한 예측일 전력 수급 예상

3) AI 분석모델 구축 프로세스



연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집

가. 데이터 출처

○ 전력수급 데이터

- 공공데이터 포털, 한국전력거래소 제공

(https://www.data.go.kr/data/15125113/fileData.do)

○ 기상 데이터

- 기상청 기상자료개방포털 제공

(https://data.kma.go.kr/climate/RankState/selectRankStatisticsDivisionList.do?pgmNo=179)

나. 데이터 개요

○ 전력수급 데이터

18년~25년도 전력 수급 데이터셋을 이용하고 있으며, 시간별로 구성된 데이터를 일자를 기준으로 합산한 값을 이용한다. 유효한 관측치의 개수는 2677 개이다.

성분	설명
날짜	ISO-8601 양식 일자
시간(컬럼명 예시) 01:00, 02:00, 23:00)	각 시간 당 전력 수급량

○ 기상 데이터

15년도~25년도 일간 기상 데이터를 이용한다. 유효한 관측치의 개수는 3862 개이다.

구분	성분	설명
기온	평균기온	일간 평균 기온 (단위: ℃)
	최고기온	당일 최고 기온 (단위: ℃)
	최저기온	당일 최저 기온 (단위: ℃)
강수량	강수량	당일 강수량 (단위: mm)
습도	습도	당일 간 공기 중 포함된 수증기 양의 평균 (단위: %)
	최저습도	당일 공기 중 포함된 수증기 양의 최저율 (단위: %)
일사량	일조합	하루 중 태양이 직접적으로 비춘 시간의 총합 (단위: 시간, hr)
	일조율	가능한 일출-일몰 시간 대비 실제 일조시간의 비율 (단위: %)
	일사합	하루 동안 지표면에 도달한 태양복사에너지 총량 (단위: MJ/m^2)
풍속풍향	평균풍속	일간 평균 풍속 (단위: m/s)
	최대풍속	당일 최고 풍속 (단위: m/s)
	최대풍속풍향	최고 풍속 당시 바람의 풍향, 0이 정북을 의미한다 (단위: degree)

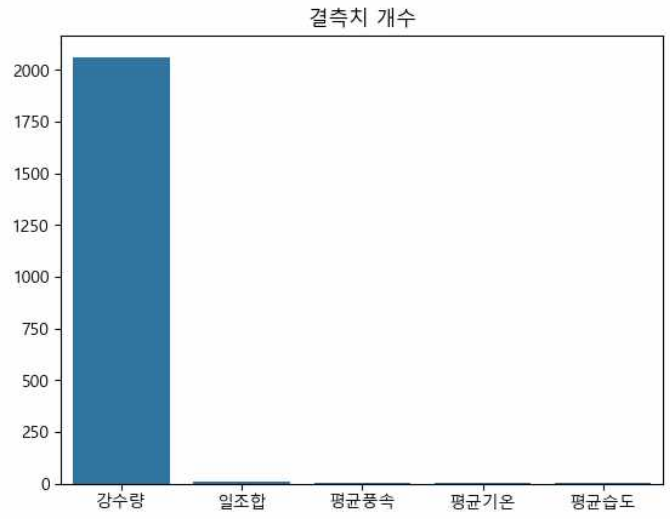
2. 데이터 전처리 및 특성 분석

가. 탐색적 데이터 분석 및 처리

○ 데이터 셋 구성

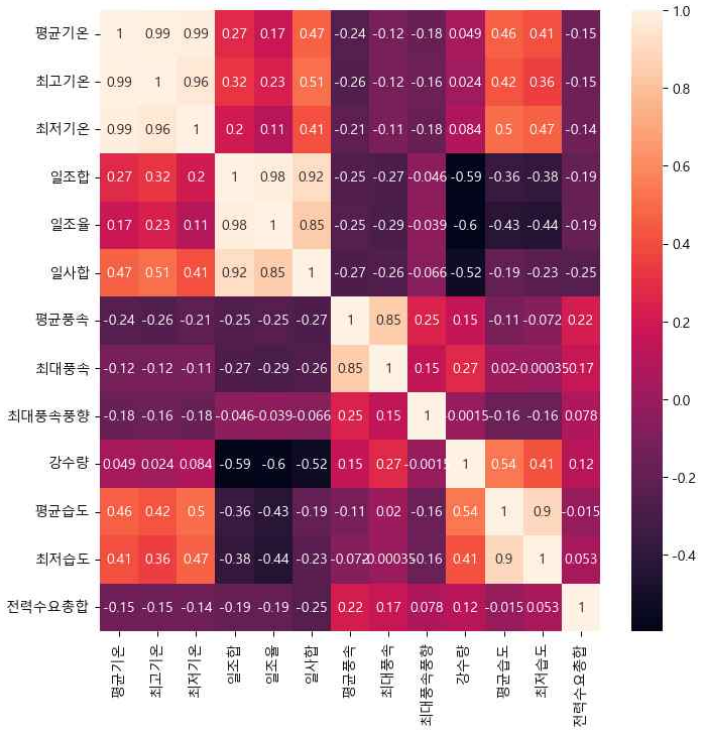
기상데이터와 전력수급현황 혹은 기상데이터와 대체에너지 전력 생산 데이터셋이 분리되어있다. 분석을 용이하게 진행하기 위해 데이터를 일자별로 병합하는 작업을 진행해주었다.

○ 결측치 통계 및 처리



기상데이터 중, 강수량 항목은 관측이 되지 않는 시기의 데이터는 데이터셋에 입력하지 않은 이유로 결측치로 인식되는 문제가 있다. 해당 값들은 전부 0의 값을 갖게 처리되었다.
기상현상을 원인으로 예측값을 도출해내는 모델을 구상하고 있기 때문에, 일자를 기준으로 시계열 분석을 배제할 수 있다. 이러한 이유로 기상데이터의 결측값이 있는 행은 삭제하는 방식으로 결측치를 처리했다.

○ 다중공선성 분석

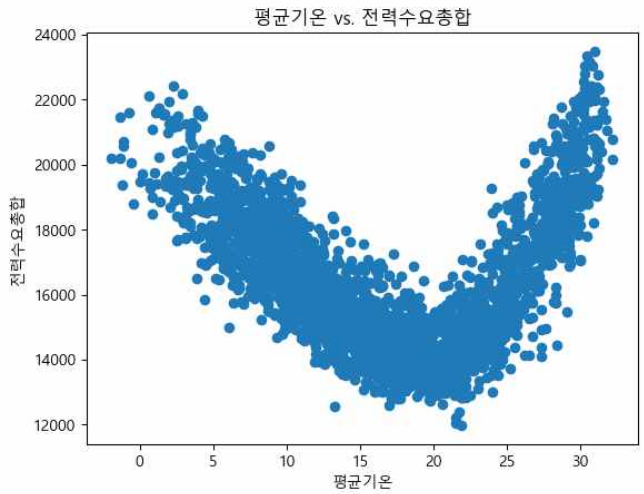


위 다중공선성을 분석하는 그래프에서는 전력수요총합과 유의미하게 연관되는 기상데이터는 확인되지 않는다.
기온과 관련련 변수(평균기온, 최고기온, 최저기온)은 관계계수가 0.9 이상으로 비슷한 데이터 특성을 갖는다. 기온은 최고기온과 최저기온을 동시에 설명할 수 있는 평균기온을 이용하여 모델을 학습하는데 이용하고자 한다.
마찬가지로 일사량과 관련된 변수(일조합, 일조율, 일사합)도 관계계수가 0.9 이상으로 서로 동일한 특성을 데이터로 분석된다. 일사량 관련 데이터는 일조합과 일조율을 통해 도출되는 결과값인 일사합 데이터를 이용한다.

평균습도와 최저습도 또한 같은 연유로 비슷한 특성을 가질 것이라 예상된다.

○ 주요 변수별 데이터 분포

- 평균기온



기상 데이터의 평균기온과 전력수요총합 간의 관계는 위 그래프로 확인할 수 있다. 20℃를 기준으로 평균기온과 전력수요총합의 관계가 달라지는 것을 확인할 수 있다. 20℃ 주변을 기준으로 전력수요총합은 양방향으로 상승하며 전개된다. 전다중공선 분석 중 유의미한 관계를 확인할 수 없었던 이유는 데이터를 가장 잘 사용할 수 있는 평균기온과 전력수요총합이 선 하나로 설명할 수 없는 패턴을 보이기 때문이다.

3. 데이터 학습 및 모델정의

가. 모델 비교 및 선정

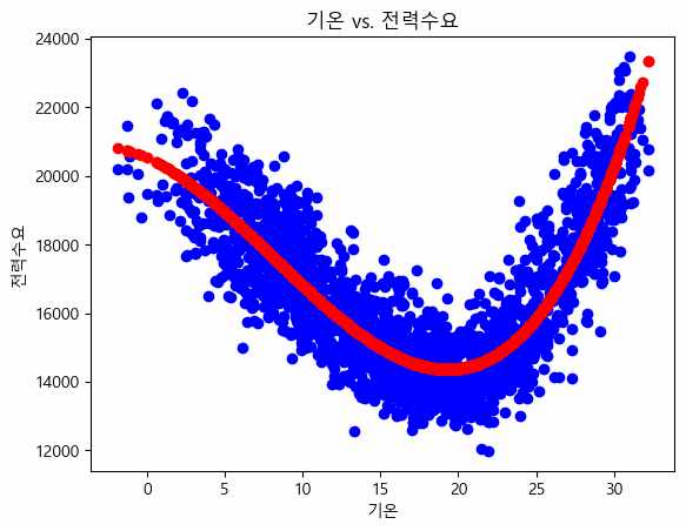
○ 회귀 모델 비교

분류	다항선형회귀 모델	다중다항선형회귀 모델	랜덤 포레스트 회귀 모델	랜덤 포레스트 회귀 모델 v2
독립변수	평균기온	평균기온, 일사합, 평균풍속, 최저습도, 강수량	평균기온, 일사합, 평균풍속, 최저습도, 강수량	평균기온, 일사합, 평균풍속, 최저습도, 강수량, 연간성장
종속변수	전력수요	전력수요	전력수요	전력수요
R-squared	0.7509	0.7881	0.7750	0.8756
MSE	1140988.61	1003912.88	1066066.56	589458.64
RMSE	1068.17	1001.95	1032.50	767.76
MAE	863.05	794.54	824.68	594.91

○ 회귀 모델 선정

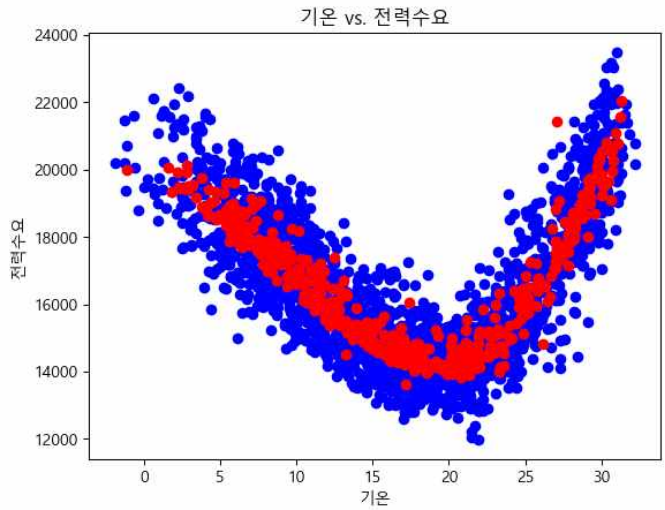
결론: R^2 점수가 높고, 변수의 영향에 대한 증명력이 상대적으로 높은 랜덤 포레스트 회귀 모델을 이용했다.

- 다항선형회귀 모델

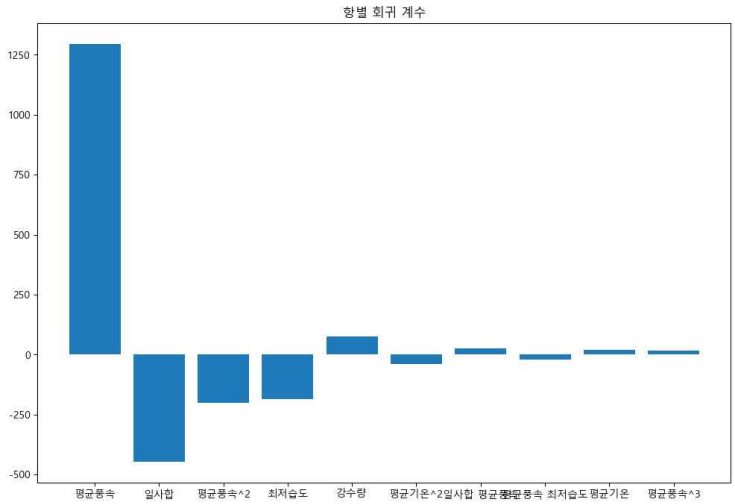


위에서 살펴본 평균기온과 수요총합의 관계를 알아보기 위해 살펴봤던 분산그래프를 통해, 평균기온과 수요총합은 일반 선형 회귀로 수치`를 예측하기는 어렵다고 판단했다. 곡선을 그리는 패턴이 확인되기 때문에 다항 선형 회귀 모델을 이용하는 것이 맞다고 판단했다. 평균기온 외 다른 변수들은 전력 수요를 예측하는데 아직은 유의미한 관계가 도출되지 않았기 때문에, 먼저 독립변수를 평균기온만 선정하여 전력수요를 예측하는 모델을 학습시켰다. 모델에 차수는 2차수보다 조금 더 높은 자유도를 주기 위해서 3차를 이용했다.
다항선형회귀 모델로 테스트 데이터를 통해 예측한 그래프는 위와 같이 그려진다. 평균기온만으로는 전력수요의 그래프를 완전하게 설명하지는 못한다. 현재 이 모델을 이용하여 테스트 데이터의 예측값과 실제값으로 구한 R^2 스코어는 0.7509를 갖는다.

- 다중다항선형회귀 모델

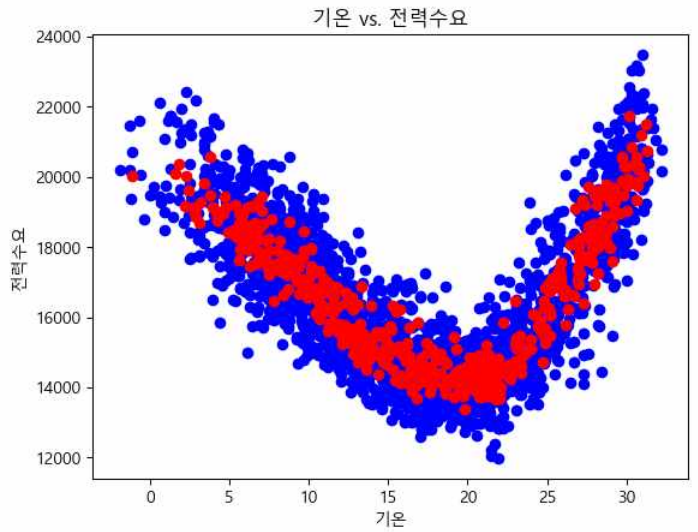


독립변수에 평균기온과 일사합, 평균풍속, 최저습도, 강수량을 포함시켜서 다중다함선형회귀 모델을 이용해보았다. 이전 모델은 평균기온만으로 전력수요를 예측하려고 했기 때문에, 실제 데이터의 부피감을 설명하지는 못했다. 실제 데이터가 곡선으로만 설명되지 않는 것을 통해, 전력수요가 평균기온 이외에 다른 변수에도 영향을 받는다는 것을 시사한다. 이 때문에 모델을 학습시키는 데 이용하는 독립변수를 추가했다.
다중다항선형회귀 모델로 테스트 데이터를 예측했을 때, R^2 스코어는 0.7881를 갖는다. 테스트 데이터를 그래프로 그려내보면 이전에는 표현 못했던 곡선의 부피감이 나타나고 있는 것을 확인할 수 있다.



사용된 다항선형회귀 모델의 차수 및 독립변수 별 회귀 계수를 확인해보는 그래프다. 일반적으로 기대했던 것과는 다르게, 다른 양상의 계수를 확인할 수 있다. 일사합이나, 평균풍속 같은 독립변수의 영향이 평균기온보다 계수의 절대값이 크게 나온다. 현재 그래프에서 살펴볼 수 있는 형태의 계수를 갖는 모델은 일반적인 논리에 벗어나는 결과로 보이기 때문에 개선된 R^2 스코어와는 별개로 모델을 이용하기에 부적합하다고 판단되었다. 다중다항선형회귀는 모델 특성 상, 과적합의 위험도 간과할 수 없다.

- 랜덤 포레스트



복잡한 패턴의 학습에서 강점을 가지고 있는 랜덤 포레스트 회귀 모델을 이용해보았다. 독립변수는 평균기온, 일사합, 평균풍속, 최저습도, 강수량을 포함하고 있다. 이 모델을 통한 전력수요 예측값은 실제값과의 R^2 스코어가 0.7750을 갖고 있다. 이전 다중다항회귀 모델에 비해 평가지표가 비슷하지만 근소한 차이로 적게 나와 다중다항선형회귀를 이용하여 정확도를 높이는 작업을 진행했다.

○ 회귀 모델 최적화

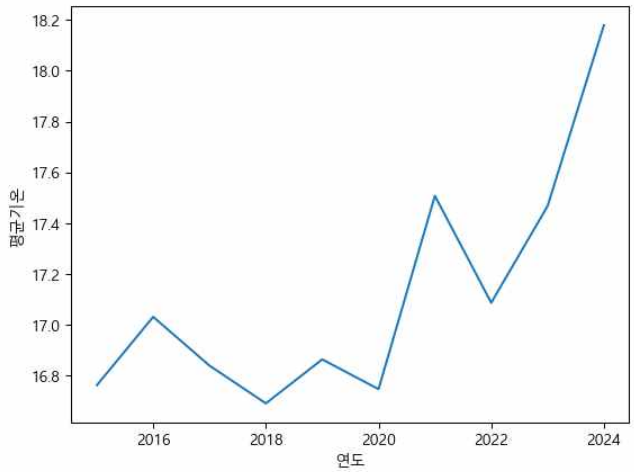
- 하이퍼 파라미터(차수) 최적화

GridSearchCV를 통해서 랜덤포레스트 회귀 모델의 하이퍼 파라미터 최적화를 시도했다. 트리의 개수(n_estimators), 최대 깊이(max_depth), 최대 성분(max_features)의 값을 미리 준비해 제곱에러를 지표로 최적화를 진행했다.

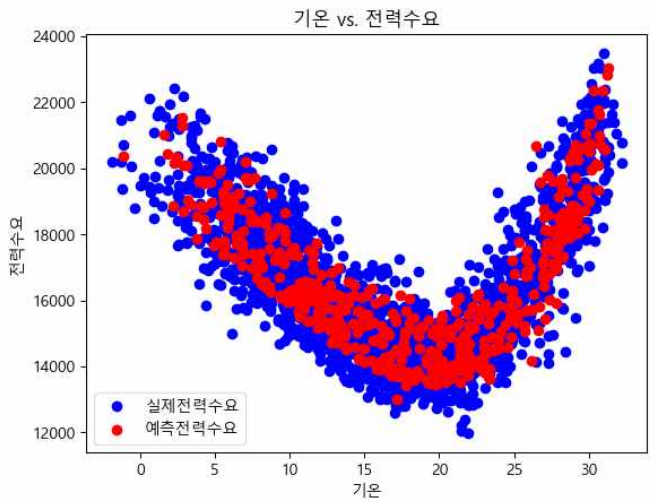
하이퍼 파라미터	입력값
트리 개수(n_estimators)	100, 200, 400
최대 깊이(max_depth)	2, 4, 8
최대 성분(max_features)	4, 8, 16

※ 빨강색으로 표시된 값이 최적화 후 선택된 최적 하이퍼 파라미터이다.

- 독립 변수 추가



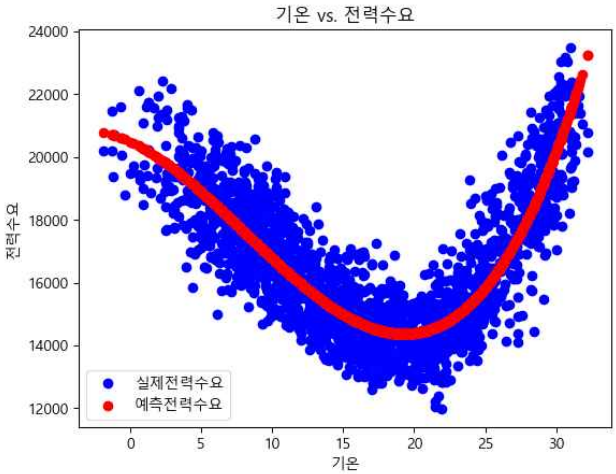
기상 데이터를 통해 연간 평균기온의 추이를 확인했다. 그래프를 확인해보면 시간이 지날수록 평균기온이 높아지는 것을 확인할 수 있었다. 이런 관찰을 토대로, 시간의 흐름이 전체 전력 수요에도 영향을 미칠 것이라고 예상해보았다. 이를테면 경제 성장으로 인한 전력의 사용 증가도 포함될 수 있다. 이를 단순하게 지수화하는 방법으로, 데이터 중 가장 초기 연도를 0으로 시작하고 해가 지날 때마다 1을 증가시키는 값을 데이터셋에 추가했다.

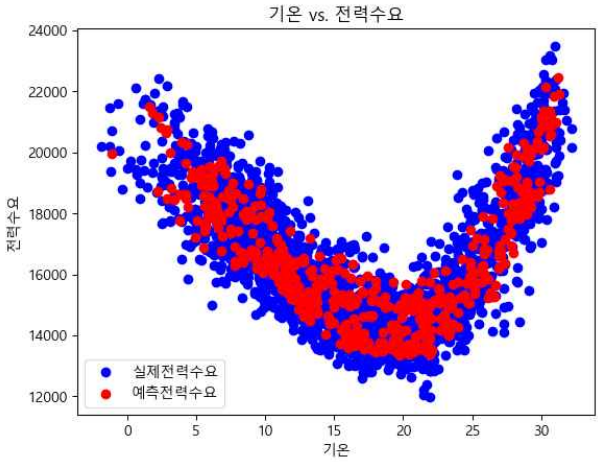


위에서 설명한데로 데이터를 추가하고 난 뒤, 기존 3차 다중다항식모델을 학습시킨 후, 데이터의 분포를 확인했다. 이전 그래프와는 다르게 더 넓은 부피의 전력 수요 데이터를 설명하고 있는 것을 확인할 수 있다. 지금까지 이용했던 R^2 점수는 이 모델을 이용했을 때 0.8732 으로 현재까지 모델 중 가장 높은 점수를 가진다.

4. 최종 결과 시각화

가. 모델 비교

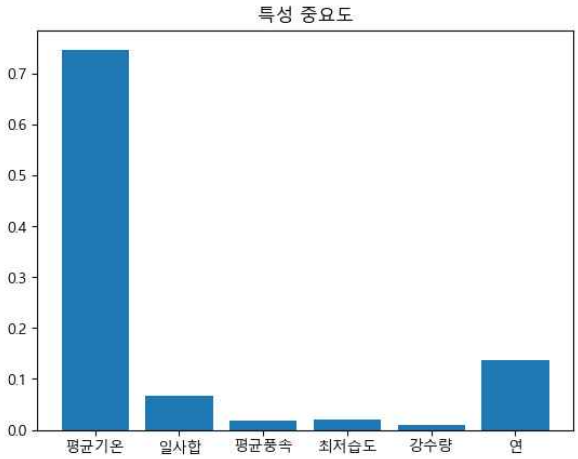




처음 독립변수로 평균기온만 이용하는 다항회귀모델을 이용해서 테스트 데이터를 예측했을 때는 왼쪽의 그래프처럼 빈약한 결과를 냈다. 이후 기상 관련한 독립변수를 추가하고, "연간지수"라는 새로운 데이터를 만들어 모델을 구성했을 때 오른쪽의 그래프로 개선이 되었다.

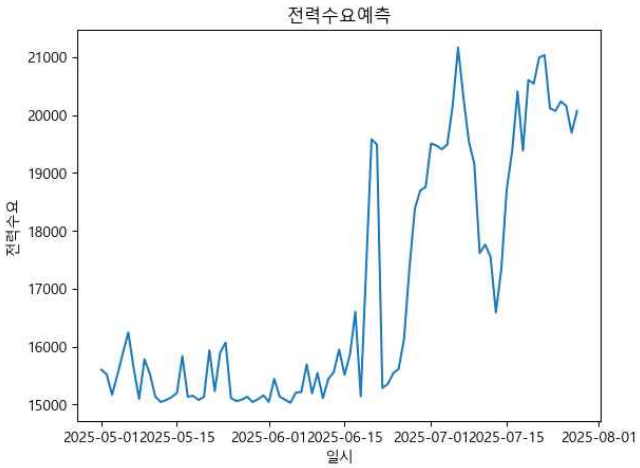
다른 지표 RSME, MAE는 각각 775.08, 601.572의 값을 가진다. 오차는 전체 평균 전력수요의 5% 내외다. MAE를 기준으로 독립변수 1개를 갖는 다항식모델에 비해 값을 25% 감소 시킬 수 있었다.

나. 모델에 사용된 변수 중요도



가정했던데로 평균기온이 모델을 설명하는 특성 중 중요도가 높게 측정되었다. 다른 변수들은 그래프의 두께를 설명하기 위한 보조수단으로 이용되고 있다고 예상된다. 마지막으로 데이터를 만들어 추가해줬던 연간지수도 평균 기온 다음으로 모델을 설명하는 데 지분을 많이 갖고 있다. 기상 데이터만으로 설명할 수 없는 부분을 연간지수를 통해 채워나가고 있음을 짐작할 수 있다.

다. 기상 데이터를 통한 예측



현재 보유하고 있는 전력 수요데이터는 25년 4월 30일자가 마지막 데이터이다. 해당 기간 이후 25년 5월부터 25년 7월 중순까지의 기상 데이터를 사용하여 전력 수요 데이터를 예측한 데이터를 위 그래프로 확인할 수 있다.

5. 데이터 프로파일링 리포트

○ 기상 데이터

- 데이터 샘플 상단부

	일시	평균기온	최고기온	최저기온	일조합	일조율	일사합	평균풍속	최대풍속	최대풍속풍향	강수량	평균습도	최저습도
0	2015-01-01	3.3	5.4	1.7	0.2	2.0	3.35	8.3	12.9	320.0	4.2	69.9	46.0
1	2015-01-02	6.1	8.5	3.9	1.5	15.0	4.98	6.3	9.7	290.0	0.0	53.1	42.0
2	2015-01-03	6.8	9.6	3.5	4.5	45.0	8.18	2.1	3.7	290.0	0.0	61.3	53.0
3	2015-01-04	11.5	15.0	7.7	8.4	84.0	10.06	2.8	4.3	250.0	0.0	64.8	54.0
4	2015-01-05	12.9	17.5	6.8	3.6	36.0	7.48	2.2	7.2	200.0	0.7	59.9	35.0
5	2015-01-06	7.8	17.2	3.9	5.0	50.0	9.03	5.2	7.6	320.0	0.2	66.1	48.0

- 데이터 샘플 하단부

	일시	평균기온	최고기온	최저기온	일조합	일조율	일사합	평균풍속	최대풍속	최대풍속풍향	강수량	평균습도	최저습도
3853	2025-07-20	29.7	33.2	26.9	6.3	44.7	21.13	2.7	5.7	140.0	0.0	66.9	52.0
3854	2025-07-21	29.5	32.1	26.8	11.9	84.4	25.04	2.1	4.4	20.0	0.2	71.6	62.0
3855	2025-07-22	29.8	34.7	26.7	11.3	80.7	24.54	2.5	5.3	290.0	0.0	65.9	51.0
3856	2025-07-23	29.0	31.5	25.8	13.0	92.9	28.47	3.2	7.2	50.0	0.0	66.0	54.0
3857	2025-07-24	29.0	31.9	26.0	13.4	95.7	28.53	3.2	6.5	50.0	0.0	66.0	53.0
3858	2025-07-25	28.8	31.9	26.9	9.3	66.4	23.87	3.9	7.0	70.0	0.0	78.0	61.0
3859	2025-07-26	28.8	30.8	27.0	9.1	65.0	24.94	4.3	7.1	70.0	0.0	80.6	72.0
3860	2025-07-27	28.3	30.8	26.7	5.5	39.6	19.26	4.5	7.3	50.0	0.0	80.9	68.0
3861	2025-07-28	29.3	33.5	26.3	13.4	96.4	28.85	3.6	7.2	50.0	0.0	68.5	42.0

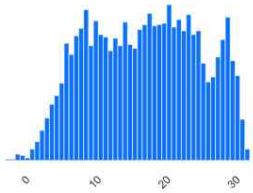
- 주요 변수 통계 및 분포도

평균기온

Real number (ℝ)

High correlation

Distinct	325	**Minimum**	-3
Distinct (%)	8.4%	**Maximum**	32.2
Missing	4	**Zeros**	1
Missing (%)	0.1%	**Zeros (%)**	< 0.1%
Infinite	0	**Negative**	11
Infinite (%)	0.0%	**Negative (%)**	0.3%
Mean	17.023218	**Memory size**	30.3 KiB



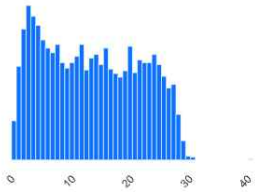
More details

일사합

Real number (ℝ)

High correlation

Distinct	2056	**Minimum**	0.02
Distinct (%)	53.3%	**Maximum**	41.28
Missing	3	**Zeros**	0
Missing (%)	0.1%	**Zeros (%)**	0.0%
Infinite	0	**Negative**	0
Infinite (%)	0.0%	**Negative (%)**	0.0%
Mean	13.682062	**Memory size**	30.3 KiB



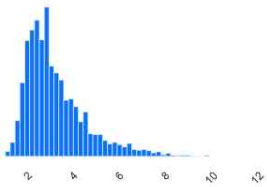
More details

평균풍속

Real number (ℝ)

High correlation

Distinct	86	**Minimum**	1
Distinct (%)	2.2%	**Maximum**	11.6
Missing	5	**Zeros**	0
Missing (%)	0.1%	**Zeros (%)**	0.0%
Infinite	0	**Negative**	0
Infinite (%)	0.0%	**Negative (%)**	0.0%
Mean	3.1871695	**Memory size**	30.3 KiB



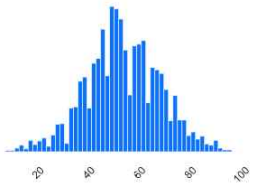
More details

최저습도

Real number (ℝ)

High correlation

Distinct	96	**Minimum**	7
Distinct (%)	2.5%	**Maximum**	96
Missing	0	**Zeros**	0
Missing (%)	0.0%	**Zeros (%)**	0.0%
Infinite	0	**Negative**	0
Infinite (%)	0.0%	**Negative (%)**	0.0%
Mean	53.195651	**Memory size**	30.3 KiB



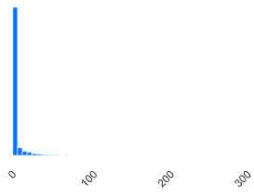
More details

강수량

Real number (ℝ)

High correlation Zeros

Distinct	357	**Minimum**	0
Distinct (%)	9.2%	**Maximum**	310
Missing	1	**Zeros**	2592
Missing (%)	< 0.1%	**Zeros (%)**	67.1%
Infinite	0	**Negative**	0
Infinite (%)	0.0%	**Negative (%)**	0.0%
Mean	3.9629467	**Memory size**	30.3 KiB



More details

○ 전력 수요 데이터

- 데이터 상단부 샘플

	날짜	전력수요총합
0	2018-01-01	15744.3
1	2018-01-02	16917.8
2	2018-01-03	17103.2
3	2018-01-04	17719.1
4	2018-01-05	17964.2
5	2018-01-06	16946.7

- 데이터 하단부 샘플

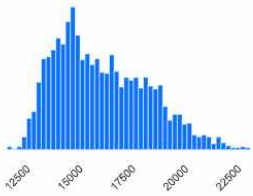
	날짜	전력수요총합
598	2025-04-21	15362.9
599	2025-04-22	15912.2
600	2025-04-23	15456.7
601	2025-04-24	14977.4
602	2025-04-25	15223.2
603	2025-04-26	14622.0
604	2025-04-27	14679.0
605	2025-04-28	14864.9
606	2025-04-29	15227.1
607	2025-04-30	15083.5

- 주요 변수 통계 및 분포도

전력수요총합

Real number (ℝ)

Distinct	2662	**Minimum**	11984.2
Distinct (%)	99.4%	**Maximum**	23497.4
Missing	0	**Zeros**	0
Missing (%)	0.0%	**Zeros (%)**	0.0%
Infinite	0	**Negative**	0
Infinite (%)	0.0%	**Negative (%)**	0.0%
Mean	16466.722	**Memory size**	41.8 KiB



More details

6. 결론 및 향후 계획

가. 모델 개발 결과 요약

선형회귀와 다항선형회귀, 그리고 랜덤 포레스트 모델 등을 시도해 본 결과, 예측 데이터의 설명도가 높고, 특성을 논리적 이해에 맞게 예측치를 표현하는 랜덤 포레스트 모델을 이용하게 되었다. 기상데이터 중, 평균기온이 예측치 산출에 대부분 기여를 하고 있지만, 다른 기상데이터를 보조수단으로 이용하여 정확도를 이끌어냈다. 또한 가상의 지수를 산정하고 데이터에 추가 학습하여, 모델의 정확도를 10%p 가량 높일 수 있었다. 기상데이터를 통해 예측한 제주도 내의 전력 수요 예측 모델은 테스트 데이터를 기준으로 오차율 5% 내의 예측을 성공하고 있다.

나. 실무 적용 방안

제주도 내의 전력 수요를 비교적 정확하게 예측하고 도내 전력 생산에 높은 점유율을 가지고 있는 대체에너지의 생산량도 기상 데이터를 통해 예측이 가능해지면 화석에너지를 이용하는 기존 설비의 전력 생산량을 산출해 볼 수 있을 것이다. 화석에너지의 소비를 감소시켜 비용을 줄이는 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

다. 한계점 및 개선 방향

- 도내 데이터에 한정하여 학습을 하다보니 지역적인 사용이 불가피하다. 추후 국내 대체에너지에 대한 데이터가 정비된다면 전국적인 데이터를 갖고 학습을 해서 범용적인 모델을 만들 수 있을 것으로 예상된다.
- 기상 데이터 이외의 지표를 통해 전력 수요에 대한 예측을 개선할 수 있을 것으로 예상된다. 연간지수를 직접 생성하는 방식으로 간소하게 외부 영향을 가정해서 모델의 성능을 개선했는데, 화석연료의 시세나 경제성장 전망치 등의 데이터를 추가하여 정확도를 높일 수 있을 것이다.
- 혹은 전력수요에 대한 데이터를 추가적으로 확보하여 모델의 정확도를 높이는 방법도 산정해볼 수 있다. 현재 사용가능한 전력 수요에 대한 데이터의 유효한 관측치가 2677 개다. 참고할 수 있는 데이터가 많아지면 모델의 성능을 개선시킬 수 있을 것이다.
- 기상 환경에 영향을 받는 대체에너지도 기상 데이터와 밀접한 연관이 있을 것으로 예상된다. 풍력발전은 풍속풍향에 대한 데이터와 태양광발전은 일사량에 대한 데이터와 연관지어 생각해 볼 수 있다. 추후 대체에너지의 전력 생산에 대한 모델도 비슷하게 시도해 볼 수 있을 것이다.